

# 草稿

作者: 实空

组织: 无

时间:November 8, 2026

版本:ElegantBook-4.5

全局显示/隐藏证明/解/笔记:**Show/Hide**

宠辱不惊, 闲看庭前花开花落;
去留无意, 漫随天外云卷云舒.

# 目录

0.1 草稿一 . . . . . 1
0.2 草稿二 . . . . . 10
0.3 草稿三 . . . . . 10
0.4 草稿四 . . . . . 10

# 0.1 草稿一

**引理 0.1**

设 $Q$ 为 $n$ 阶正交矩阵,$x_0 \in \mathbb{R}^n$,$u$ 在包含 $x_0 + Q^T y$ 的某个开集上具有直到 $k$ 阶的弱导数. 定义

$$\tilde{u}(y) \triangleq u(x_0 + Q^T y).$$

则对任意多重指标 $\alpha$ 满足 $|\alpha| \leqslant k$, 存在只依赖于 $\alpha$ 和 $Q$ 的常数 $c_{\alpha,\beta}$, 使得

$$D^\alpha \tilde{u}(y) = \sum_{|\beta| \leqslant |\alpha|} c_{\alpha,\beta} D^\beta u(x_0 + Q^T y).$$

特别地, 一阶情形为

$$D_i \tilde{u}(y) = \sum_{j=1}^n Q_{ij} D_j u(x_0 + Q^T y),$$

其中 $Q_{ij}$ 为 $Q$ 的 $(i, j)$ 元.

♡

**证明** Show/Hide Proof

令

$$x(y) \triangleq x_0 + Q^T y.$$

则 $x_i(y) = (x_0)_i + \sum_{k=1}^n Q_{ki} y_k$, 从而

$$\frac{\partial x_j}{\partial y_i} = Q_{ij}.$$

对 $|\alpha|$ 作归纳. 当 $|\alpha| = 0$ 时,$\tilde{u}(y) = u(x(y))$, 结论显然成立. 当 $|\alpha| = 1$ 时, 设 $\alpha = e_i$, 由正交平移变换为等距双射知 $x(y)$ 是 $C^1$ 微分同胚, 故由弱导数链式法则得

$$D_i \tilde{u}(y) = \sum_{j=1}^n D_j u(x(y)) \frac{\partial x_j}{\partial y_i} = \sum_{j=1}^n Q_{ij} D_j u(x(y)).$$

故结论成立.

假设对所有满足 $|\alpha| \leqslant m$ 的多重指标 $\alpha$, 结论均成立. 现设 $|\alpha| = m + 1$. 取 $\beta$ 和 $i$ 使得

$$\alpha = \beta + e_i, \qquad |\beta| = m.$$

由归纳假设得

$$D^\beta \tilde{u}(y) = \sum_{|\gamma| \leqslant m} c_{\beta,\gamma} D^\gamma u(x(y)).$$

对 $y_i$ 求偏导, 得

$$D^\alpha \tilde{u}(y) = D_i \left( D^\beta \tilde{u}(y) \right) = \sum_{|\gamma| \leqslant m} c_{\beta,\gamma} D_i \left( D^\gamma u(x(y)) \right).$$

再次使用弱导数链式法则, 得

$$D_i \left( D^\gamma u(x(y)) \right) = \sum_{j=1}^n D_j \left( D^\gamma u \right)(x(y)) \frac{\partial x_j}{\partial y_i} = \sum_{j=1}^n Q_{ij} D^{\gamma + e_j} u(x(y)).$$

因此

$$D^\alpha \tilde{u}(y) = \sum_{|\gamma| \leqslant m} \sum_{j=1}^n c_{\beta,\gamma} Q_{ij} D^{\gamma + e_j} u(x(y)).$$

令 $\delta \triangleq \gamma + e_j$, 则 $|\delta| \leqslant m + 1 = |\alpha|$. 于是可写成

$$D^\alpha \tilde{u}(y) = \sum_{|\delta| \leqslant |\alpha|} c_{\alpha,\delta} D^\delta u(x(y)),$$

其中

$$c_{\alpha,\delta} \triangleq \sum_{j=1}^{n} c_{\beta,\delta-e_j} Q_{ij},$$

并约定当 $\delta - e_j$ 不是非负多重指标或 $|\delta - e_j| > m$ 时,$c_{\beta,\delta-e_j} = 0$. 这些常数只依赖于 $\alpha$ 和 $Q$. 归纳完成.

□

**引理 0.2 (正交平移变换下 $W^{k,p}$ 范数的等价性)**

设 $Q$ 为 $n$ 阶正交矩阵,$x_0 \in \mathbb{R}^n$,$U \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, 令

$$\widetilde{U} \triangleq \{y \in \mathbb{R}^n \mid x_0 + Q^T y \in U\}.$$

对 $u \in W^{k,p}(U)$, 其中 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 定义

$$\tilde{u}(y) \triangleq u(x_0 + Q^T y), \qquad y \in \widetilde{U}.$$

则 $\tilde{u} \in W^{k,p}(\widetilde{U})$, 且存在只依赖于 $n, k$ 的常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得

$$C_1 \|u\|_{W^{k,p}(U)} \leqslant \|\tilde{u}\|_{W^{k,p}(\widetilde{U})} \leqslant C_2 \|u\|_{W^{k,p}(U)}.$$

特别地,$u \mapsto \tilde{u}$ 是 $W^{k,p}(U)$ 到 $W^{k,p}(\widetilde{U})$ 的线性同构, 且当 $1 \leqslant p \leqslant \infty$ 时, 保持 $L^p$ 范数, 即

$$\|\tilde{u}\|_{L^p(\widetilde{U})} = \|u\|_{L^p(U)}.$$

♡

**证明** Show/Hide Proof

令

$$T(y) \triangleq x_0 + Q^T y, \qquad T^{-1}(x) = Q(x - x_0).$$

由正交平移变换为等距双射,$T$ 与 $T^{-1}$ 均为 Lipschitz 双射, 又由Lipschitz 映射保持零测集, 因此 $T$ 与 $T^{-1}$ 都把零测集映为零测集. 再由向量求导基本性质知

$$\left|\det\left[D\left(x_0 + Q^T y\right)\right]\right| = \left|\det Q^T\right| = 1, \quad |\det\left[D\left(Q\left(x - x_0\right)\right)\right]| = |\det Q| = 1.$$

设 $\alpha$ 为多重指标且 $|\alpha| \leqslant k$, 则由引理 0.1, 存在只依赖于 $\alpha$ 和 $Q$ 的常数 $c_{\alpha,\beta}$, 使得

$$D^\alpha \tilde{u}(y) = \sum_{|\beta| \leqslant |\alpha|} c_{\alpha,\beta} D^\beta u(x_0 + Q^T y). \tag{1}$$

**情形一**:$1 \leqslant p < \infty$. 先看 $L^p$ 部分. 由变量替换公式, 得

$$\|\tilde{u}\|^p_{L^p(\widetilde{U})} = \int_{\widetilde{U}} |u(x_0 + Q^T y)|^p \, \mathrm{d}y = \int_U |u(x)|^p \left|\det\left[D\left(x_0 + Q^T y\right)\right]\right| \, \mathrm{d}x = \|u\|^p_{L^p(U)}.$$

故保持 $L^p$ 范数.

再看高阶导数. 记 $C_\alpha \triangleq \max\limits_{|\beta| \leqslant |\alpha|} \{|c_{\alpha,\beta}|\}$, 则由(1)式可得

$$|D^\alpha \tilde{u}(y)|^p \leqslant C_\alpha \sum_{|\beta| \leqslant |\alpha|} |D^\beta u(x_0 + Q^T y)|^p.$$

对 $y \in \widetilde{U}$ 积分并作变量替换, 得到

$$\begin{aligned}
\int_{\widetilde{U}} |D^\alpha \tilde{u}(y)|^p \, \mathrm{d}y &\leqslant C_\alpha \sum_{|\beta| \leqslant |\alpha|} \int_{\widetilde{U}} |D^\alpha \tilde{u}(y)|^p \, \mathrm{d}y \\
&= C_\alpha \sum_{|\beta| \leqslant |\alpha|} \int_U |D^\beta u(x)|^p \left|\det\left[D\left(x_0 + Q^T y\right)\right]\right| \, \mathrm{d}x \\
&= C_\alpha \sum_{|\beta| \leqslant |\alpha|} \int_U |D^\beta u(x)|^p \, \mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

对所有 $|\alpha| \leqslant k$ 求和, 再记 $C \triangleq \sum_{|\alpha|\leqslant k} C_\alpha$, 则

$$\|\tilde{u}\|^p_{W^{k,p}(\widetilde{U})} \leqslant C \sum_{|\beta|\leqslant k} \int_U |D^\beta u(x)|^p \,\mathrm{d}x = C\|u\|^p_{W^{k,p}(U)}.$$

反向不等式由逆变换 $u(x) = \tilde{u}(Q(x - x_0))$ 同理得到. 因此存在只依赖于 $n, k$ 的常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得

$$C_1\|u\|_{W^{k,p}(U)} \leqslant \|\tilde{u}\|_{W^{k,p}(\widetilde{U})} \leqslant C_2\|u\|_{W^{k,p}(U)}.$$

**情形二**:$p = \infty$. 由于 $T$ 与 $T^{-1}$ 都把零测集映为零测集, 故由引理 6.5知, 对任意可测函数 $v$, 有

$$\|v \circ T\|_{L^\infty(\widetilde{U})} = \|v\|_{L^\infty(U)}.$$

于是

$$\|\tilde{u}\|_{L^\infty(\widetilde{U})} = \|u\|_{L^\infty(U)}.$$

故保持 $L^\infty$ 范数.

由(1)式和 $D^\beta u \in L^\infty(U)(|\beta| \leqslant |\alpha|)$ 可得,$D^\alpha \tilde{u} \in L^\infty(\widetilde{U})$, 并且同样记 $C_\alpha \triangleq \max\limits_{|\beta|\leqslant|\alpha|}\{|c_{\alpha,\beta}|\}$, 则有

$$\|D^\alpha \tilde{u}\|_{L^\infty(\widetilde{U})} \leqslant C_\alpha \sum_{|\beta|\leqslant|\alpha|} \|D^\beta u\|_{L^\infty(U)}.$$

对所有 $|\alpha| \leqslant k$ 求和, 得到

$$\|\tilde{u}\|_{W^{k,\infty}(\widetilde{U})} \leqslant C\|u\|_{W^{k,\infty}(U)}.$$

反向不等式由逆变换 $u(x) = \tilde{u}(Q(x - x_0))$ 同理得到. 因此存在只依赖于 $n, k$ 的常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得

$$C_1\|u\|_{W^{k,\infty}(U)} \leqslant \|\tilde{u}\|_{W^{k,\infty}(\widetilde{U})} \leqslant C_2\|u\|_{W^{k,\infty}(U)}. \tag{2}$$

定义映射

$$L : W^{k,p}(U) \to W^{k,p}(\widetilde{U}), \qquad Lu \triangleq \tilde{u}.$$

由定义 $Lu(y) = u(x_0 + Q^T y)$, 显然 $L$ 是线性的. 由(2)式知, 存在 $C_1, C_2 > 0$, 使得

$$C_1\|u\|_{W^{k,p}(U)} \leqslant \|Lu\|_{W^{k,p}(\widetilde{U})} \leqslant C_2\|u\|_{W^{k,p}(U)}.$$

左端不等式说明 $L$ 是单射: 若 $Lu = 0$, 则 $\|Lu\| = 0$, 从而 $\|u\| = 0$, 即 $u = 0$.

为证满射, 任取 $\tilde{u} \in W^{k,p}(\widetilde{U})$, 定义

$$u(x) \triangleq \tilde{u}(Q(x - x_0)), \qquad x \in U.$$

由(2)式知 $u \in W^{k,p}(U)$, 且

$$Lu(y) = u(x_0 + Q^T y) = \tilde{u}(Q(x_0 + Q^T y - x_0)) = \tilde{u}(y), \qquad y \in \widetilde{U}.$$

故 $L$ 是满射. 因此 $L$ 是双射.

最后, 逆映射

$$L^{-1} : W^{k,p}(\widetilde{U}) \to W^{k,p}(U), \qquad L^{-1}\tilde{u}(x) = \tilde{u}(Q(x - x_0))$$

也是线性的. 并且由(2)式知

$$\|L^{-1}\tilde{u}\|_{W^{k,p}(U)} \leqslant C_1^{-1}\|\tilde{u}\|_{W^{k,p}(\widetilde{U})},$$

故 $L^{-1}$ 有界. 因此 $L$ 是 $W^{k,p}(U)$ 到 $W^{k,p}(\widetilde{U})$ 的线性同构.

□

**引理 0.3**

设 $\Omega, \Omega' \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集,$\Phi : \Omega' \to \Omega$ 为 $C^k$ 映射,$u \in C^k(\Omega)$, 其中 $k \in \mathbb{N}$. 则对任意多重指标 $\alpha$ 满足 $|\alpha| \leqslant k$, 有

$$D^\alpha(u \circ \Phi)(y) = \sum_{1\leqslant|\beta|\leqslant|\alpha|} P_{\alpha,\beta}\big(\{D^\gamma\Phi(y) : 1 \leqslant |\gamma| \leqslant |\alpha|\}\big) D^\beta u(\Phi(y)),$$

其中 $P_{\alpha,\beta}$ 是依赖于 $\alpha,\beta$ 的常数系数多项式. 当 $|\alpha|=0$ 时, 约定 $D^0(u\circ\Phi)(y)=u(\Phi(y))$.

♡

**证明** Show/Hide Proof

对 $|\alpha|$ 作归纳. 当 $|\alpha|=0$ 时,$D^0(u\circ\Phi)=u\circ\Phi$, 结论显然. 当 $|\alpha|=1$ 时, 设 $\alpha=e_i$, 由弱导数链式法则知

$$D_i(u\circ\Phi)(y)=\sum_{j=1}^{n}D_ju(\Phi(y))D_i\Phi_j(y).$$

取 $P_{e_i,e_j}=D_i\Phi_j$, 它是 $D\Phi$ 的一次多项式, 故结论成立.

假设对所有满足 $|\alpha|\leqslant m$ 的多重指标结论成立. 现设 $|\alpha|=m+1$. 取 $\beta$ 和 $i$ 使得

$$\alpha=\beta+e_i,\qquad |\beta|=m.$$

由归纳假设,

$$D^\beta(u\circ\Phi)(y)=\sum_{1\leqslant|\gamma|\leqslant m}P_{\beta,\gamma}\big(\{D^\delta\Phi(y)\}\big)D^\gamma u(\Phi(y)).$$

对 $y_i$ 求偏导, 由弱导数链式法则和弱导数的 Leibniz 法则可得

$$\begin{aligned}D^\alpha(u\circ\Phi)(y)&=D_i\left(\sum_{1\leqslant|\gamma|\leqslant m}P_{\beta,\gamma}D^\gamma u(\Phi(y))\right)\\&=\sum_{1\leqslant|\gamma|\leqslant m}\big(D_iP_{\beta,\gamma}\big)D^\gamma u(\Phi(y))+\sum_{1\leqslant|\gamma|\leqslant m}P_{\beta,\gamma}D_i\big(D^\gamma u(\Phi(y))\big).\end{aligned}$$

对于第二项, 再次使用一阶链式法则,

$$D_i\big(D^\gamma u(\Phi(y))\big)=\sum_{j=1}^{n}D_j(D^\gamma u)(\Phi(y))D_i\Phi_j(y)=\sum_{j=1}^{n}D^{\gamma+e_j}u(\Phi(y))D_i\Phi_j(y).$$

因此

$$D^\alpha(u\circ\Phi)(y)=\sum_{1\leqslant|\gamma|\leqslant m}\big(D_iP_{\beta,\gamma}\big)D^\gamma u(\Phi(y))+\sum_{1\leqslant|\gamma|\leqslant m}\sum_{j=1}^{n}P_{\beta,\gamma}D_i\Phi_j\,D^{\gamma+e_j}u(\Phi(y)).$$

第一项中,$D_iP_{\beta,\gamma}$ 仍是关于 $\{D^\delta\Phi\}$ 的多项式, 乘以 $D^\gamma u$, 其中 $|\gamma|\leqslant m<|\alpha|$. 第二项中,$P_{\beta,\gamma}D_i\Phi_j$ 是关于 $\{D^\delta\Phi\}$ 的多项式, 乘以 $D^{\gamma+e_j}u$, 其中 $|\gamma+e_j|\leqslant m+1=|\alpha|$. 因此所有项都可以合并写成

$$D^\alpha(u\circ\Phi)(y)=\sum_{1\leqslant|\delta|\leqslant|\alpha|}P_{\alpha,\delta}\big(\{D^\eta\Phi(y):1\leqslant|\eta|\leqslant|\alpha|\}\big)D^\delta u(\Phi(y)),$$

其中 $P_{\alpha,\delta}$ 是相应多项式的和. 归纳完成.

□

**定理 0.1**

设 $\Omega,\Omega'\subseteq\mathbb{R}^n$ 为非空开集, $k\geqslant1$ 为整数, 且 $\Phi:\Omega'\to\Omega$ 为 $C^k$ 微分同胚. 记 $\Psi\triangleq\Phi^{-1}$, 并以

$$T_\Phi u\triangleq u\circ\Phi$$

表示由 $\Phi$ 诱导的拉回映射. 以下四个条件等价:

(i) $\Phi$ 与 $\Psi$ 的 $1,\cdots,k$ 阶导数均全局一致有界, 即

$$\|D^j\Phi\|_{L^\infty(\Omega')}<\infty,\qquad \|D^j\Psi\|_{L^\infty(\Omega)}<\infty,\qquad 1\leqslant j\leqslant k.$$

(ii) 存在有限常数 $M_1,\cdots,M_k$, 使得

$$M_j\triangleq\|D^j\Phi\|_{L^\infty(\Omega')}<\infty,\qquad 1\leqslant j\leqslant k,$$

且

$$\delta\triangleq\inf_{y\in\Omega'}|\det D\Phi(y)|>0.$$

(iii) 映射

$$T_\Phi : W^{k,\infty}(\Omega) \longrightarrow W^{k,\infty}(\Omega')$$

是有界线性同构, 即它是有界线性双射, 且其逆映射也是有界线性映射.

(iv) 对每个整数 $0 \leqslant m \leqslant k$ 及每个 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 映射

$$T_\Phi : W^{m,p}(\Omega) \longrightarrow W^{m,p}(\Omega')$$

都是有界线性同构, 且

$$T_\Phi^{-1} v = v \circ \Psi.$$

这里约定 $W^{0,p} = L^p$.

进一步, 在条件 (ii) 成立时, 对每个 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 存在仅依赖于 $n, k, p, M_1, \cdots, M_k, \delta$ 的常数 $C \geqslant 1$, 使得对所有整数 $0 \leqslant m \leqslant k$ 及所有 $u \in W^{m,p}(\Omega)$, 均有

$$C^{-1}\|u\|_{W^{m,p}(\Omega)} \leqslant \|u \circ \Phi\|_{W^{m,p}(\Omega')} \leqslant C\|u\|_{W^{m,p}(\Omega)}.$$

♡

**证明** Show/Hide Proof

证明中对 $D^j\Phi$ 和 $D^j\Psi$ 采用相应多重线性映射的算子范数. 由于各阶导数连续, 其本质上界与逐点上界一致. 对任意开集 $U$, 采用如下等价的 Sobolev 范数:

$$\|u\|_{W^{m,p}(U)} \triangleq \sum_{|\alpha| \leqslant m} \|D^\alpha u\|_{L^p(U)}, \qquad 1 \leqslant p \leqslant \infty.$$

换用通常的其他等价范数, 只会改变依赖于 $n, m, p$ 的常数.

首先说明复合运算在几乎处处相等的函数等价类上定义良好. 由于 $\Phi$ 和 $\Psi$ 均为 $C^1$ 映射, 它们在定义域的每一点附近都是 Lipschitz 映射. 将定义域用可数个这样的邻域覆盖, 并利用 Lipschitz 映射将 Lebesgue 零测集映为零测集这一事实, 可知 $\Phi$ 和 $\Psi$ 都将零测集映为零测集. 因此, 若 $u_1 = u_2$ 几乎处处成立于 $\Omega$, 则

$$u_1 \circ \Phi = u_2 \circ \Phi \quad \text{几乎处处成立于} \Omega'.$$

对与 $\Psi$ 的复合也有相同结论.

第一步**:** 证明 **(i)** 与 **(ii)** 等价**.**

设 (i) 成立, 并记

$$N_1 \triangleq \|D\Psi\|_{L^\infty(\Omega)}.$$

由逆映射的微分公式,

$$D\Psi(\Phi(y)) = (D\Phi(y))^{-1}, \qquad y \in \Omega'.$$

于是

$$|\det D\Phi(y)| = \frac{1}{|\det D\Psi(\Phi(y))|} \geqslant N_1^{-n} > 0.$$

故 (ii) 成立.

反之, 设 (ii) 成立. 对任意可逆矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, 由奇异值分解可得

$$\|A^{-1}\| \leqslant \frac{\|A\|^{n-1}}{|\det A|}.$$

因此

$$\|D\Psi(x)\| = \|(D\Phi(\Psi(x)))^{-1}\| \leqslant \frac{M_1^{n-1}}{\delta}, \qquad x \in \Omega.$$

特别地,

$$N_1 = \|D\Psi\|_{L^\infty(\Omega)} \leqslant \frac{M_1^{n-1}}{\delta} < \infty.$$

下面归纳证明 $\Psi$ 的高阶导数也全局有界. 设 $2 \leqslant r \leqslant k$, 并已知

$$N_j \triangleq \|D^j \Psi\|_{L^\infty(\Omega)} < \infty, \qquad 1 \leqslant j \leqslant r-1.$$

对恒等式

$$\Phi \circ \Psi = \mathrm{id}_\Omega$$

求 $r$ 阶导数. 由经典高阶链式法则,

$$(D\Phi \circ \Psi) D^r \Psi + R_r = 0,$$

其中 $R_r$ 是由

$$D^s \Phi \circ \Psi, \qquad 2 \leqslant s \leqslant r,$$

以及

$$D^{\ell_1}\Psi, \cdots, D^{\ell_s}\Psi, \qquad \ell_1 + \cdots + \ell_s = r, \quad \ell_i \geqslant 1,$$

通过有限次多重线性复合和求和组成的表达式. 由于 $s \geqslant 2$, 上述每个 $\ell_i$ 都不超过 $r-1$. 因此存在仅依赖于 $n, r$ 的常数 $c_{n,r}$, 使得

$$\|R_r\|_{L^\infty(\Omega)} \leqslant c_{n,r} \sum_{s=2}^{r} M_s \sum_{\substack{\ell_1+\cdots+\ell_s=r \\ \ell_i \geqslant 1}} N_{\ell_1} \cdots N_{\ell_s}.$$

又因为

$$D^r \Psi = -(D\Phi \circ \Psi)^{-1} R_r,$$

故

$$N_r \leqslant c_{n,r} N_1 \sum_{s=2}^{r} M_s \sum_{\substack{\ell_1+\cdots+\ell_s=r \\ \ell_i \geqslant 1}} N_{\ell_1} \cdots N_{\ell_s} < \infty.$$

归纳得

$$\|D^j \Psi\|_{L^\infty(\Omega)} \leqslant C_j(n, M_1, \cdots, M_j, \delta), \qquad 1 \leqslant j \leqslant k.$$

于是 (i) 成立.

此外,

$$|\det D\Phi(y)| \leqslant M_1^n, \qquad y \in \Omega',$$

因而

$$|\det D\Psi(x)| = \frac{1}{|\det D\Phi(\Psi(x))|} \geqslant M_1^{-n}, \qquad x \in \Omega.$$

这表明, 在 (ii) 成立时, 逆映射 $\Psi$ 也满足同类型的条件, 且相应常数仅依赖于 $n, k, M_1, \cdots, M_k, \delta$.

第二步**:** 建立局部弱导数链式法则**.**

本步骤暂时只使用 $\Phi$ 是 $C^k$ 微分同胚这一事实. 设 $1 \leqslant m \leqslant k$, $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 且 $u \in W^{m,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$.

对任意光滑函数 $f$, 反复应用经典链式法则可得: 当 $1 \leqslant |\alpha| \leqslant m$ 时,

$$D^\alpha (f \circ \Phi) = \sum_{1 \leqslant |\beta| \leqslant |\alpha|} a_{\alpha,\beta} \, (D^\beta f) \circ \Phi,$$

其中 $a_{\alpha,\beta}$ 是 $D\Phi, \cdots, D^{|\alpha|}\Phi$ 的各分量的通用多项式. 这些多项式仅由 $n, \alpha, \beta$ 决定, 其中每个单项式含有至多 $|\alpha|$ 个导数因子.

现证明相同公式对 $u$ 的弱导数成立. 任取开集 $V \Subset \Omega'$. 由于 $\Phi(\overline{V})$ 是 $\Omega$ 中的紧集, 可取 $\eta \in C_c^\infty(\Omega)$, 使得 $\eta = 1$ 于 $\Phi(\overline{V})$ 的某个邻域.

将 $\eta u$ 在 $\Omega$ 外补零, 所得函数记为 $w$. 由弱导数乘积法则、$\eta$ 的紧支集性质, 以及有限测度集合上的 $L^p \subseteq L^1$,

可得

$$w \in W^{m,1}(\mathbb{R}^n).$$

取标准磨光核 $\rho_\varepsilon$, 令

$$w_\varepsilon = \rho_\varepsilon * w.$$

则

$$w_\varepsilon \longrightarrow w \quad \text{于} W^{m,1}(\mathbb{R}^n).$$

由于 $w = u$ 于 $\Phi(\overline{V})$ 的某个邻域, 从而

$$w_\varepsilon \longrightarrow u \quad \text{于} W^{m,1}(\Phi(V)).$$

记

$$Q_V \triangleq \sup_{x\in\Phi(\overline{V})} |\det D\Psi(x)| < \infty.$$

由变量替换公式, 对任意 $g \in L^1(\Phi(V))$, 有

$$\int_V |g(\Phi(y))|\, dy = \int_{\Phi(V)} |g(x)|\, |\det D\Psi(x)|\, dx \leqslant Q_V \|g\|_{L^1(\Phi(V))}.$$

因此

$$w_\varepsilon \circ \Phi \longrightarrow u \circ \Phi \quad \text{于} L^1(V),$$

且对所有 $|\beta| \leqslant m$,

$$(D^\beta w_\varepsilon) \circ \Phi \longrightarrow (D^\beta u) \circ \Phi \quad \text{于} L^1(V).$$

各系数 $a_{\alpha,\beta}$ 在 $V$ 上有界, 故经典链式法则进一步给出

$$D^\alpha(w_\varepsilon \circ \Phi) \longrightarrow G_\alpha \quad \text{于} L^1(V),$$

其中

$$G_\alpha \triangleq \sum_{1\leqslant|\beta|\leqslant|\alpha|} a_{\alpha,\beta}\, (D^\beta u) \circ \Phi.$$

对任意 $\varphi \in C_c^\infty(V)$, 利用上述 $L^1$ 收敛以及 $w_\varepsilon \circ \Phi \in C^m(V)$, 有

$$\begin{aligned}\int_V (u\circ\Phi) D^\alpha\varphi\, dy &= \lim_{\varepsilon\to 0}\int_V (w_\varepsilon\circ\Phi) D^\alpha\varphi\, dy \\ &= (-1)^{|\alpha|}\lim_{\varepsilon\to 0}\int_V D^\alpha(w_\varepsilon\circ\Phi)\varphi\, dy \\ &= (-1)^{|\alpha|}\int_V G_\alpha\varphi\, dy.\end{aligned}$$

所以 $G_\alpha$ 正是 $u \circ \Phi$ 在 $V$ 上的 $\alpha$ 阶弱导数.

当 $p < \infty$ 时, 由变量替换公式及系数在 $V$ 上有界, 可知 $G_\alpha \in L^p(V)$; 当 $p = \infty$ 时, 由 $\Psi$ 保持零测集及系数在 $V$ 上有界, 同样得到 $G_\alpha \in L^\infty(V)$. 零阶项也有相同的局部可积性结论.

由于 $V \Subset \Omega'$ 任意, 故

$$u \circ \Phi \in W^{m,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega'),$$

且

$$D^\alpha(u\circ\Phi) = \sum_{1\leqslant|\beta|\leqslant|\alpha|} a_{\alpha,\beta}\, (D^\beta u)\circ\Phi \quad \text{几乎处处成立于}\Omega', \qquad 1 \leqslant |\alpha| \leqslant m.$$

特别地, 这一论证也涵盖 $p = \infty$, 不需要使用 $W^{m,\infty}$ 范数下的光滑逼近.

第三步**:** 证明 **(ii)** 推出 **(iv),** 并建立全局范数估计**.**

以下设 (ii) 成立.

当 $1 \leqslant p < \infty$ 时, 对任意 $f \in L^p(\Omega)$, 由变量替换公式及 $|\det D\Psi| \leqslant \delta^{-1}$, 有

$$\|f \circ \Phi\|_{L^p(\Omega')}^p = \int_\Omega |f(x)|^p |\det D\Psi(x)|\, d \leqslant \delta^{-1} \|f\|_{L^p(\Omega)}^p.$$

因此

$$\|f \circ \Phi\|_{L^p(\Omega')} \leqslant \delta^{-1/p} \|f\|_{L^p(\Omega)}.$$

当 $p = \infty$ 时, 由于 $\Phi$ 和 $\Psi$ 均保持零测集, 对于任意 $t \geqslant 0$, 集合

$$\{y \in \Omega' : |f(\Phi(y))| > t\}$$

为零测集, 当且仅当

$$\{x \in \Omega : |f(x)| > t\}$$

为零测集. 因此

$$\|f \circ \Phi\|_{L^\infty(\Omega')} = \|f\|_{L^\infty(\Omega)}.$$

约定 $1/\infty = 0$ 后, 上述两种情形可统一写为

$$\|f \circ \Phi\|_{L^p(\Omega')} \leqslant \delta^{-1/p} \|f\|_{L^p(\Omega)}, \qquad 1 \leqslant p \leqslant \infty.$$

令

$$M \triangleq 1 + \sum_{j=1}^{k} M_j.$$

由第二步中系数多项式的结构, 对每个 $1 \leqslant m \leqslant k$, 存在仅依赖于 $n, m$ 的常数 $c_{n,m}$, 使得

$$\|a_{\alpha,\beta}\|_{L^\infty(\Omega')} \leqslant c_{n,m} M^m, \qquad 1 \leqslant |\beta| \leqslant |\alpha| \leqslant m.$$

现取 $u \in W^{m,p}(\Omega)$. 第二步已给出 $u \circ \Phi$ 的局部弱导数公式, 结合上述全局系数界及 $L^p$ 复合估计, 得到

$$\begin{aligned} \|D^\alpha (u \circ \Phi)\|_{L^p(\Omega')} &\leqslant \sum_{1 \leqslant |\beta| \leqslant |\alpha|} \|a_{\alpha,\beta}\|_{L^\infty(\Omega')} \|(D^\beta u) \circ \Phi\|_{L^p(\Omega')} \\ &\leqslant c_{n,m} M^m \delta^{-1/p} \sum_{1 \leqslant |\beta| \leqslant |\alpha|} \|D^\beta u\|_{L^p(\Omega)}, \qquad 1 \leqslant |\alpha| \leqslant m. \end{aligned}$$

这里 $p = \infty$ 时仍约定 $\delta^{-1/p} = 1$.

因此, 上述局部弱导数实际上都属于 $L^p(\Omega')$. 又因为任意紧支集测试函数都支撑于某个 $V \Subset \Omega'$, 局部弱导数公式也是全域上的分布导数公式, 从而

$$u \circ \Phi \in W^{m,p}(\Omega').$$

对所有 $1 \leqslant |\alpha| \leqslant m$ 求和, 再加入零阶项, 得到

$$\|u \circ \Phi\|_{W^{m,p}(\Omega')} \leqslant c_{n,m} M^m \delta^{-1/p} \|u\|_{W^{m,p}(\Omega)}.$$

适当选取 $c_{n,0}$ 后, 这一估计对 $m = 0$ 也成立.

第一步已经证明,$\Psi$ 满足同类型的全局假设: 其 $1, \cdots, k$ 阶导数有界, 且

$$\inf_{x \in \Omega} |\det D\Psi(x)| \geqslant M_1^{-n} > 0.$$

因此, 对 $\Psi$ 应用刚刚证明的估计, 可得

$$\|v \circ \Psi\|_{W^{m,p}(\Omega)} \leqslant C_- \|v\|_{W^{m,p}(\Omega')}, \qquad v \in W^{m,p}(\Omega'),$$

其中 $C_-$ 仅依赖于 $n, k, p, M_1, \cdots, M_k, \delta$.

在上式中令 $v = u \circ \Phi$, 由

$$(u \circ \Phi) \circ \Psi = u \quad \text{几乎处处成立于} \Omega,$$

得到

$$\|u\|_{W^{m,p}(\Omega)} \leqslant C_- \|u \circ \Phi\|_{W^{m,p}(\Omega')}.$$

结合正向估计, 便得到所需的双边范数不等式. 由于 $m$ 只取 $0,\cdots,k$ 中的有限多个值, 可将常数取为这些估计常数与 1 的最大值, 使同一个常数适用于所有 $0 \leqslant m \leqslant k$.

复合运算显然是线性的, 且

$$T_\Psi T_\Phi = \mathrm{id}_{W^{m,p}(\Omega)}, \qquad T_\Phi T_\Psi = \mathrm{id}_{W^{m,p}(\Omega')}.$$

因此 $T_\Phi$ 是有界线性同构, 其有界逆映射为 $T_\Psi$. 于是 (iv) 成立.

第四步**:** 证明 **(iii)** 推出 **(i).**

设 (iii) 成立. 于是存在常数 $A < \infty$, 使得

$$\|u \circ \Phi\|_{W^{k,\infty}(\Omega')} \leqslant A\|u\|_{W^{k,\infty}(\Omega)}, \qquad u \in W^{k,\infty}(\Omega).$$

固定

$$\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n), \qquad \chi = 1 \text{ 于} B(0,1), \qquad \operatorname{supp}\chi \subseteq \overline{B(0,2)}.$$

对任意 $a \in \Omega$ 及 $1 \leqslant i \leqslant n$, 定义

$$f_{a,i}(x) \triangleq (x_i - a_i)\chi(x-a), \qquad x \in \Omega.$$

这些函数是固定全空间光滑函数的平移在 $\Omega$ 上的限制. 由乘积求导公式, 存在仅依赖于 $n, k, \chi$ 的常数 $B$, 使得

$$\|f_{a,i}\|_{W^{k,\infty}(\Omega)} \leqslant B, \qquad a \in \Omega, \quad 1 \leqslant i \leqslant n.$$

这里不要求 $f_{a,i}$ 在 $\Omega$ 内具有紧支集.

任取 $y_0 \in \Omega'$, 令 $a = \Phi(y_0)$. 由 $\Phi$ 的连续性, 存在 $y_0$ 的一个开邻域 $U \subseteq \Omega'$, 使得

$$\Phi(U) \subseteq B(a,1).$$

于是, 对所有 $y \in U$,

$$(f_{a,i} \circ \Phi)(y) = \Phi_i(y) - a_i.$$

因此, 对每个 $1 \leqslant |\alpha| \leqslant k$,

$$D^\alpha(f_{a,i} \circ \Phi)(y_0) = D^\alpha \Phi_i(y_0).$$

由于 $f_{a,i} \circ \Phi \in C^k(\Omega')$, 其经典导数与弱导数一致. 连续函数在开集上的本质上界控制其每一点的值, 故

$$\begin{aligned} |D^\alpha \Phi_i(y_0)| &= |D^\alpha(f_{a,i} \circ \Phi)(y_0)| \\ &\leqslant \|D^\alpha(f_{a,i} \circ \Phi)\|_{L^\infty(\Omega')} \\ &\leqslant \|f_{a,i} \circ \Phi\|_{W^{k,\infty}(\Omega')} \\ &\leqslant A\|f_{a,i}\|_{W^{k,\infty}(\Omega)} \leqslant AB. \end{aligned}$$

由于 $y_0$、$i$ 和 $\alpha$ 任意, 再利用有限维空间中各范数的等价性, 得到

$$\|D^j \Phi\|_{L^\infty(\Omega')} < \infty, \qquad 1 \leqslant j \leqslant k.$$

还需证明 $\Psi$ 的各阶导数全局有界. 由 (iii), 逆算子

$$S \triangleq T_\Phi^{-1} : W^{k,\infty}(\Omega') \longrightarrow W^{k,\infty}(\Omega)$$

有界. 对任意 $v \in W^{k,\infty}(\Omega')$, 令 $u = Sv$, 则

$$u \circ \Phi = v \quad \text{几乎处处成立于} \Omega'.$$

由于 $\Phi$ 将零测集映为零测集, 与 $\Psi$ 复合可得

$$u = v \circ \Psi \quad \text{几乎处处成立于} \Omega.$$

因此

$$S = T_\Psi.$$

特别地,$T_\Psi$ 是从 $W^{k,\infty}(\Omega')$ 到 $W^{k,\infty}(\Omega)$ 的有界复合算子.

对 $\Psi$ 重复上述平移截断函数的论证, 得到

$$\|D^j\Psi\|_{L^\infty(\Omega)} < \infty, \qquad 1 \leqslant j \leqslant k.$$

故 (i) 成立.

最后,(iv) 取 $m = k$、$p = \infty$ 即得 (iii). 结合以上证明,

$$\text{(i)} \Longleftrightarrow \text{(ii)} \Longrightarrow \text{(iv)} \Longrightarrow \text{(iii)} \Longrightarrow \text{(i)},$$

从而四个条件等价, 且所述范数估计成立.

□

## 0.2 草稿二

## 0.3 草稿三

## 0.4 草稿四

**引理 0.4 (片状函数的弱二阶导数)**

设 $B = B(0,r) \subseteq \mathbb{R}^n, B^+ \triangleq B \cap \{x_n > 0\}, B^- \triangleq B \cap \{x_n < 0\}, 1 \leqslant p \leqslant \infty$. 若 $f \in C^1(B)$, 且 $f|_{B^\pm} \in W^{2,p}(B^\pm)$, 则 $f \in W^{2,p}(B)$, 并且对每个 $|\alpha| \leqslant 2$,

$$D^\alpha f = \begin{cases} D^\alpha(f|_{B^+}), & \text{a.e. 于} B^+, \\ D^\alpha(f|_{B^-}), & \text{a.e. 于} B^-. \end{cases}$$

♡

**证明** Show/Hide Proof

当 $|\alpha| \leqslant 1$ 时, 由 $f \in C^1(B)$ 直接得到. 下面设 $|\alpha| = 2, \alpha = (i,j)$, 取 $\varphi \in C_c^\infty(B)$. 由于 $\varphi$ 在 $\partial B$ 上为零, 在 $B^+$ 与 $B^-$ 上分别分部积分两次, 得到

$$\int_{B^\pm} f D_i D_j \varphi \,\mathrm{d}x = \int_{B^\pm} D_i D_j f \,\varphi \,\mathrm{d}x + \int_\Sigma f D_j \varphi \,\nu_i^\pm \,\mathrm{d}S - \int_\Sigma D_i f \,\varphi \,\nu_j^\pm \,\mathrm{d}S,$$

其中 $\Sigma \triangleq B \cap \{x_n = 0\}$, $\nu^\pm$ 是 $\partial B^\pm$ 的单位外法向量. 由于 $\nu^- = -\nu^+$, 且 $f$ 与 $D_i f$ 在 $\Sigma$ 上连续, 右端沿 $\Sigma$ 的边界项相消. 于是

$$\int_B f D_i D_j \varphi \,\mathrm{d}x = \int_{B^+} D_i D_j f \,\varphi \,\mathrm{d}x + \int_{B^-} D_i D_j f \,\varphi \,\mathrm{d}x.$$

由 $\varphi$ 的任意性, 弱导数 $D_i D_j f$ 存在, 且几乎处处等于逐块二阶导数. 证毕.

□

**定理 0.2 ($W^{2,p}$ 扩张定理)**

设 $1 \leqslant p \leqslant \infty, U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是有界开集, $\partial U$ 为 $C^2$, 并取有界开集 $V$ 使 $U \subset\subset V$. 则 **??** 中构造的扩张算子 $E$ 限制在 $W^{2,p}(U)$ 上仍为有界线性算子, 即

$$E\big(W^{2,p}(U)\big) \subseteq W^{2,p}(\mathbb{R}^n),$$

且存在常数 $C = C(n,p,U,V) > 0$, 使得对每个 $u \in W^{2,p}(U)$,

$$\|Eu\|_{W^{2,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{W^{2,p}(U)}. \tag{3}$$

此外, $Eu = u$ a.e. 于 $U$, 且 $\operatorname{spt} Eu \subset\subset V$.

♡

**证明** Show/Hide Proof

**Step1**. **证明半空间中的二阶反射估计.**

设 $B = B(0,r), B^+ = B \cap \{x_n > 0\}, B^- = B \cap \{x_n < 0\}$, 并记 $x' = (x_1, \cdots, x_{n-1})$. 对 $u \in C^\infty(\overline{B^+})$, 按 (**??**) 定义

$$\overline{u}(x) \triangleq \begin{cases} u(x), & x \in B^+, \\ -3u(x', -x_n) + 4u\left(x', -\dfrac{x_n}{2}\right), & x \in B^-. \end{cases}$$

在 $\{x_n = 0\}$ 上两式相等, 故定义无歧义. 直接求导并令 $x_n \to 0^\pm$ 可知 $\overline{u}$ 及其一阶偏导数在 $\{x_n = 0\}$ 两侧有相同的连续极限; 再由中值定理 (法向) 和边界上的 $C^1$ 性 (切向), $\overline{u} \in C^1(B)$, 且 $\overline{u}|_{B^\pm} \in C^\infty(B^\pm)$. 由 引理 0.4, $\overline{u} \in W^{2,p}(B)$.

对 $x \in B^-$ 与 $|\alpha| = 2$, 直接求导得

$$D^\alpha \overline{u}(x) = \begin{cases} -3D^\alpha u(x', -x_n) + 4D^\alpha u\left(x', -\dfrac{x_n}{2}\right), & \alpha = (i,j),\ 1 \leqslant i,j \leqslant n-1, \\ 3D^\alpha u(x', -x_n) - 2D^\alpha u\left(x', -\dfrac{x_n}{2}\right), & \alpha = (i,n) \text{ 或 } (n,i),\ 1 \leqslant i \leqslant n-1, \\ -3D^\alpha u(x', -x_n) + D^\alpha u\left(x', -\dfrac{x_n}{2}\right), & \alpha = (n,n). \end{cases}$$

当 $1 \leqslant p < \infty$ 时, 由 $|a+b|^p \leqslant 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p)$ 得

$$\int_{B^-} |D^\alpha \overline{u}|^p \,\mathrm{d}x \leqslant C_p \left(3^p \int_{B^-} |D^\alpha u(x', -x_n)|^p \,\mathrm{d}x + 4^p \int_{B^-} \left|D^\alpha u\left(x', -\frac{x_n}{2}\right)\right|^p \,\mathrm{d}x\right),$$

其中 $C_p = 2^{p-1}$. 对右端第一个积分作变量替换 $y_n = -x_n$, 对第二个积分作变量替换 $y_n = -x_n/2$, 并注意第二个变换的 Jacobi 行列式绝对值为 2, 得到

$$\int_{B^-} |D^\alpha u(x', -x_n)|^p \,\mathrm{d}x = \int_{B^+} |D^\alpha u(y)|^p \,\mathrm{d}y,$$

$$\int_{B^-} \left|D^\alpha u\left(x', -\frac{x_n}{2}\right)\right|^p \,\mathrm{d}x = 2\int_E |D^\alpha u(y)|^p \,\mathrm{d}y \leqslant 2\int_{B^+} |D^\alpha u(y)|^p \,\mathrm{d}y,$$

其中 $E = \{y \in \mathbb{R}^n : y_1^2 + \cdots + y_{n-1}^2 + 4y_n^2 < r^2,\ y_n > 0\} \subseteq B^+$. 因此

$$\int_{B^-} |D^\alpha \overline{u}|^p \,\mathrm{d}x \leqslant C_p(3^p + 2 \cdot 4^p) \int_{B^+} |D^\alpha u|^p \,\mathrm{d}x.$$

当 $p = \infty$ 时, 同样有

$$\|D^\alpha \overline{u}\|_{L^\infty(B)} \leqslant C\|D^\alpha u\|_{L^\infty(B^+)}, \quad |\alpha| \leqslant 2.$$

为避免常数记号, $p = \infty$ 时以下使用等价范数

$$\|v\|'_{W^{2,\infty}} \triangleq \max_{|\alpha| \leqslant 2} \|D^\alpha v\|_{L^\infty};$$

它与 **??** 中的范数等价, 故结论不变.

对 $|\alpha| \leqslant 1$, 同样的计算给出

$$\|D^\alpha \overline{u}\|_{L^p(B)} \leqslant C\|D^\alpha u\|_{L^p(B^+)}.$$

合并 $|\alpha| \leqslant 2$ 的估计, 得到

$$\|\overline{u}\|_{W^{2,p}(B)} \leqslant C\|u\|_{W^{2,p}(B^+)}. \tag{4}$$

**Step2. 拉直边界并证明局部估计.**

固定 $x_0 \in \partial U$. 因为 $\partial U$ 为 $C^2$, 在 **??** 中可取 $\gamma \in C^2(\mathbb{R}^{n-1})$, 从而 **??** 步骤 5 中的 $\Phi_1, \Psi_1$ 均为 $C^2$ 微分同胚. 重复该步骤的构造, 得到 $x_0$ 的开邻域 $W \subset\subset V$、开球 $B = B(0,\rho)$ 以及 $C^2$ 微分同胚 $\Phi : W \to B$, 其逆为 $\Psi : B \to W$, 使得

$$\Phi(W) = B, \qquad \Phi(W \cap U) = B^+, \qquad \Phi(W \cap \partial U) = B \cap \{y_n = 0\}.$$

设 $u \in C^\infty(\overline{U})$, 令 $u' = u \circ \Psi$, 并按步骤 1 的反射公式定义 $\overline{u'}$; 再令 $\overline{u} = \overline{u'} \circ \Phi$. 由步骤 1,

$$\|\overline{u'}\|_{W^{2,p}(B)} \leqslant C\|u'\|_{W^{2,p}(B^+)}.$$

对 $v \in W^{2,p}(B)$, 链式法则为

$$D_{ij}(v \circ \Phi) = \sum_{k,l=1}^n (D_{kl}v) \circ \Phi \, D_i\Phi_k D_j\Phi_l + \sum_{k=1}^n (D_k v) \circ \Phi \, D_{ij}\Phi_k. \tag{5}$$

因为 $\Phi,\Psi$ 在相应的闭包上为 $C^2$, 且 $|\det D\Phi|, |\det D\Psi|$ 有正的上、下界, 由 (5) 与变量替换, 存在 $C_\Phi, C_\Psi > 0$, 使得

$$\|v\circ\Phi\|_{W^{2,p}(W)} \leqslant C_\Phi \|v\|_{W^{2,p}(B)},$$
$$\|w\circ\Psi\|_{W^{2,p}(B^+)} \leqslant C_\Psi \|w\|_{W^{2,p}(W\cap U)}.$$

$p=\infty$ 时同样成立. 于是

$$\|\overline{u}\|_{W^{2,p}(W)} \leqslant C_\Phi \|\overline{u'}\|_{W^{2,p}(B)} \leqslant C_\Phi C \|u'\|_{W^{2,p}(B^+)} \leqslant C_\Phi C C_\Psi \|u\|_{W^{2,p}(W\cap U)}.$$

记 $C' = C_\Phi C C_\Psi$, 则

$$\|\overline{u}\|_{W^{2,p}(W)} \leqslant C' \|u\|_{W^{2,p}(W\cap U)}. \tag{6}$$

若 $x\in W\cap U$, 则 $\Phi(x)\in B^+$, 于是

$$\overline{u}(x) = \overline{u'}(\Phi(x)) = u'(\Phi(x)) = u(\Psi(\Phi(x))) = u(x).$$

**Step3**. **用单位分解拼接局部延拓**.

由 $\partial U$ 紧, 取有限个点 $x_i^0\in\partial U$ 及相应的开集 $W_i \subset\subset V (i=1,\cdots,N)$ 覆盖 $\partial U$. 再取 $W_0\subset\subset U$ 使 $U\subseteq \cup_{i=0}^N W_i$. 取从属于 $\{W_i\}_{i=0}^N$ 的光滑单位分解 $\{\zeta_i\}_{i=0}^N$, 满足 $\zeta_i\in C_c^\infty(W_i)$ 且 $\sum\limits_{i=0}^N \zeta_i = 1$ 于 $U$. 对 $u\in C^\infty(\overline{U})$, 令 $\overline{u}_0 = u, \overline{u}_i (i\geqslant 1)$ 为步骤 2 得到的局部延拓, 并定义

$$E_0 u \triangleq \sum_{i=0}^N \zeta_i \overline{u}_i.$$

由 Leibniz 公式, 对 $|\alpha|\leqslant 2$,

$$D^\alpha(\zeta_i\overline{u}_i) = \sum_{\beta\leqslant\alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^\beta \zeta_i \, D^{\alpha-\beta}\overline{u}_i.$$

由于 $\zeta_i\in C_c^\infty(W_i)$, 故存在 $C_i>0$, 使得

$$\|\zeta_i\overline{u}_i\|_{W^{2,p}(W_i)} \leqslant C_i \|\overline{u}_i\|_{W^{2,p}(W_i)}.$$

于是由 (6),

$$\|E_0u\|_{W^{2,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant \sum_{i=0}^N \|\zeta_i\overline{u}_i\|_{W^{2,p}(W_i)} \leqslant C\sum_{i=0}^N \|\overline{u}_i\|_{W^{2,p}(W_i)} \leqslant C\|u\|_{W^{2,p}(U)}, \quad u\in C^\infty(\overline{U}). \tag{7}$$

并且

$$\operatorname{spt} E_0u \subseteq \bigcup_{i=0}^N \operatorname{spt}\zeta_i \subseteq \bigcup_{i=0}^N W_i \subset\subset V,$$

而

$$E_0u(x) = \sum_{i=0}^N \zeta_i(x)u(x) = u(x), \quad x\in U.$$

**Step4**. **逼近延拓到** $W^{2,p}(U)$,$1\leqslant p<\infty$.

设 $1\leqslant p<\infty$,$u\in W^{2,p}(U)$. 由 **??**, 取 $u_m\in C^\infty(\overline{U})$ 使 $u_m\to u$ 于 $W^{2,p}(U)$. 由 (7) 与线性性,

$$\|E_0u_m - E_0u_l\|_{W^{2,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u_m-u_l\|_{W^{2,p}(U)}.$$

故 $\{E_0u_m\}$ 是 $W^{2,p}(\mathbb{R}^n)$ 中的 Cauchy 列. 由 **??**, 存在 $v\in W^{2,p}(\mathbb{R}^n)$ 使 $E_0u_m\to v$.

另一方面, 对光滑函数 $E_0 = E$; 而 $E$ 在 $W^{1,p}(U)$ 上有界, 故

$$E_0u_m = Eu_m \to Eu \quad \text{于} W^{1,p}(\mathbb{R}^n).$$

于是 $v = Eu$ a.e., 从而 $Eu\in W^{2,p}(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\|Eu\|_{W^{2,p}(\mathbb{R}^n)} = \lim_{m\to\infty} \|E_0u_m\|_{W^{2,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{W^{2,p}(U)}.$$

良定义性由 $W^{2,p}$ 极限的唯一性和 $E$ 在 $W^{1,p}$ 上已良定义得到.

**Step5**. 处理 $p=\infty$.

设 $u\in W^{2,\infty}(U)$. 由 Sobolev 嵌入 $W^{2,\infty}(U)\subseteq C^1(\overline{U})$, 取 $u$ 的 $C^1$ 代表元, 仍记为 $u$, 且 $D^2u\in L^\infty(U)$. 对步骤 2 的每个局部图, 令 $u'=u\circ\Psi$. 则 $u'\in C^1(\overline{B^+})$, 且 $D^2u'\in L^\infty(B^+)$. 按步骤 1 的反射公式定义 $\overline{u'}$. 同步骤 1,$\overline{u'}\in C^1(B)$, 并由 引理 0.4 得 $\overline{u'}\in W^{2,\infty}(B)$, 且

$$\|\overline{u'}\|_{W^{2,\infty}(B)}\leqslant C\|u'\|_{W^{2,\infty}(B^+)}.$$

令 $\overline{u}=\overline{u'}\circ\Phi$. 由步骤 2 的链式法则 ($p=\infty$) 得 $\overline{u}\in W^{2,\infty}(W)$, 且

$$\|\overline{u}\|_{W^{2,\infty}(W)}\leqslant C\|u\|_{W^{2,\infty}(W\cap U)}.$$

重复步骤 3 的有限覆盖与单位分解, 得到 $E_0u\in W^{2,\infty}(\mathbb{R}^n)$, 满足

$$\|E_0u\|_{W^{2,\infty}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|u\|_{W^{2,\infty}(U)}.$$

由于 $p=\infty$ 时 **??** 中的 $E$ 正是由同一局部反射公式和单位分解定义的, 故 $Eu=E_0u$. 因此

$$\|Eu\|_{W^{2,\infty}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|u\|_{W^{2,\infty}(U)}.$$

综上, 对每个 $1\leqslant p\leqslant\infty$, 定理得证.

□

注 Show/Hide Remark

(i) 定理 0.2 表明, 当 $\partial U$ 为 $C^2$ 时,**??** 中的扩张算子 $E$ 还把 $W^{2,p}(U)$ 有界地映入 $W^{2,p}(\mathbb{R}^n)$. 证明的关键是: 反射公式 (**??**) 只保证 $\overline{u}\in C^1$, 但其弱二阶导数在 $\{x_n=0\}$ 两侧分别存在; 由于一阶偏导数穿过该平面连续, 分部积分时边界项相消, 不会出现奇异测度.

(ii) 上述构造并未为 $k>2$ 的 Sobolev 空间 $W^{k,p}(U)$ 提供延拓. 这需要更复杂的高阶反射技巧.